



吉林大学

本科生毕业论文（设计）

中文题目 开源平台开发者情感对数字资产交易量的影响

英文题目 The Impact of Open-source Platform Developers'
Sentiment on Digital Asset Trading Volume

学生姓名 冉红云 班级 341911 学号 34191035

学 院 商学与管理学院

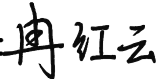
专 业 信息管理与信息系统

指导教师 张世伟 职称 教授

2023年 6月

吉林大学学士学位论文（设计）承诺书

本人郑重承诺：所呈交的学士学位毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下，独立进行实验、设计、调研等工作基础上取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。对本人实验或设计中做出重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式注明。本人完全意识到本承诺书的法律结果由本人承担。

承诺人： 冉红云

2023年 5月 11日

吉林大学本科毕业论文（设计）版权使用授权书

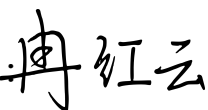
本毕业论文（设计）作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权吉林大学可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文（设计）。

保密 ☐，在____年解密后适用本授权书。

本论文属于

不保密 ☒。

（请在以上方框内打“√”）

作者签名 

指导教师签名 

日期：2023年 5 月 13 日

日期：2023年 5 月 13 日

摘要

本文基于 2013 年 12 月 27 日到 2023 年 1 月 31 日开源平台上数字资产开发者评论、市场交易量等数据，采用 NRC 词典进行情感分析，采用交易量方程分析开源平台开发者情感对数字资产交易量的影响，并采用中介效应模型分析了其影响路径。研究表明，开发者情感极性能够显著影响数字资产的交易量，开发者情感极性每增加 1 单位，数字资产每日交易量增加 1.590×10^9 单位，其中贡献者身份开发者的情感占主导地位。具体情感中，对数字资产交易量产生显著影响的是期待、信任、惊讶三种情感。中介效应模型回归结果显示，开发者情感能够负向影响开发者活动，开发者活动能够正向影响数字资产交易量，开发者情感对数字资产交易量的影响存在遮掩效应，但强度较弱，间接影响只占了直接影响的 8.11%。

关键词：

开源平台；数字资产；情感分析；中介效应模型

Abstract

This research is based on data from developer comments and market trading volume of the digital asset open source platform from December 27, 2013 to January 31, 2023. NRC dictionary was used for sentiment analysis, and a trading volume equation was used to analyze the impact of open source platform developers' sentiment on digital asset trading volume. The mediating effect model was also used to analyze its path of influence. The study shows that developer sentiment polarity can significantly affect Bitcoin's trading volume. For every 1 unit increase in developer sentiment polarity, Bitcoin's daily trading volume increases by 1.590×10^9 units, with the emotional contribution of developer identities being dominant. Specifically, the three emotions that have a significant impact on Bitcoin's trading volume are expectation, trust, and surprise. The regression results of the mediating effect model show that developer sentiment can have a reverse impact on developer activity, and developer activity can have a positive impact on digital asset trading volume. There is a masking effect of developer sentiment on the impact of digital asset trading volume, but the strength of the indirect effect is weak, accounting for only 8.11% of the direct effect.

Keywords:

Open-source platform; digital asset; sentiment analysis; mediation analysis model

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	2
1.3 文献综述	3
1.4 研究内容和技术路线	5
第 2 章 开发者情感对数字资产交易量的影响	7
2.1 数据和方法	7
2.1.1 数据	7
2.1.2 方法	7
2.2 实证结果	8
2.2.1 情感分析	8
2.2.2 开发者情感极性对数字资产交易量的影响	10
2.2.3 开发者情感种类对数字资产交易量的影响	12
2.3 小结	13
第 3 章 开发者情感对数字资产交易量的影响路径	14
3.1 数据和方法	14
3.1.1 数据	14
3.1.2 方法	14
3.2 实证结果	14
3.2.1 开发者活动对数字资产交易量的影响路径	14
3.1.2 稳健性检验	16
3.2 小结	17
第 4 章 结论	18
参考文献	19
附录	21
致谢	22

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

数字资产是指以数字形式存在的任何资产，如加密货币、数字证券、数字艺术品、虚拟土地等。这些数字资产通常是通过区块链技术进行管理和交易的，拥有去中心化、透明、安全等特点。狭义数字资产通常指加密货币，也称为数字货币，是一种使用密码学技术保障交易安全性、控制货币发行和验证资金转移的数字资产。数字资产的特点是去中心化、匿名性、不可篡改性、可追溯性和易于交易。随着时间的推移，越来越多的数字资产被创建出来，如以太坊、莱特币、瑞波币等。

数字资产的优点包括：去中心化、匿名性、高安全性、低交易费用等。这些特点使得数字资产受到了越来越多的关注。

(1) 匿名性。数字资产实现了分布式记账，允许账户之间进行交易。这些账户是匿名的，并且无需通过任何第三方机构进行认证或审核来创建。用户可以使用公钥接收转账并使用私钥确认交易，从而确保交易的安全性和用户的隐私。

(2) 去中心化。数字资产不受任何机构和个人控制，通过分布式账本技术进行管理，网络中的任何节点都可以参与到账本的维护和交易验证中，没有任何人有特殊的记账权，提高了交易的安全性和可靠性。

(3) 降低交易成本。数字资产可以提高交易的效率并降低交易成本，尤其是在跨国交易中，避免了换汇手续费、转账时间等成本。

然而，数字资产也存在一些缺点和争议。首先，数字资产价格的波动性较大，存在较大的风险；其次，由于数字资产的匿名性，使得它被用于非法交易的风险增加；此外，数字资产的发行和交易缺乏监管，也容易被用于欺诈和洗钱等活动。

世界各国都想在控制数字资产存在风险的同时，充分发挥它的潜力。2021 年 6 月 8 日，萨尔瓦多正式将比特币列为法定货币，并合法化比特币在全国范围内的使用和交易。2022 年 2 月 21 日，墨西哥参议员 Indira Kempis 提出了一项旨在效仿萨尔瓦多“比特币法”的法案，该法案将使比特币在墨西哥成为法定货币。2022 年 7 月 28 日英国法律委员会发布了改革与数字资产、NFT 和其他数字代币相关的法律的提案，以最大限度地发挥其在该国的潜力。2022 年 9 月 16 日，美国白宫发布了第一个加密货币监管框架，旨在保护客户、预防犯罪，并利用数字资产带来的机遇应对风险。尽管数字资产自 2014 年诞生以来未成熟，其合法性仍然存在争议，但使用数字资产可以为贫困的新兴经济体公民提供更便捷、高效、低成本的交易方式。

开源平台是指开源软件开发所使用的平台，这些平台提供了各种开发工具、技术和支持，以便开发者更好地开发、测试和发布开源软件。常见的开源平台包括

GitHub、GitLab、Bitbucket 等。GitHub 是一个软件项目托管平台，用户可在此托管本地的 Git 代码仓库，并通过在线 Web 界面进行管理。近 70% 数字资产的代码都可以在 Github 上找到其运行的代码，数字资产项目的有关指标、开发者评论与项目的质量和热度息息相关，研究开发者情感如何影响数字资产市场每日交易量有利于认识数字资产的每日交易量的影响原因，分析数字资产每日交易量波动是否与其本质属性（软件属性） 相关，对于充分认识数字资产这一新兴事物有重要意义。

1.2 研究意义

研究开源平台开发者情感对数字资产每日交易量的影响是对数字资产市场发展和波动性进行的深入分析，对于了解数字资产市场的运作规律、风险管理和投资决策都具有重要的意义。

首先，数字资产这一新兴事物的发展历史仅十余年，数字资产市场也是一个相对较新且不成熟的市场，其每日交易量波动性相对较高，数字资产的估值和定价一直是学术界讨论的重要问题。开源平台的开发者是数字资产项目的发展和维护人员，他们的情绪和活动可以影响数字资产市场的发展和每日交易量。因此，研究开源平台开发者的情感对数字资产每日交易量的影响，可以丰富对于数字资产的认识，为投资者和交易者提供更全面的市场信息和预测模型，帮助他们做出更准确的投资决策。

其次，开源平台开发者的情感对于数字资产市场的发展也具有重要的影响。开源平台的开发和更新需要技术精湛的开发者们，因此开发者的情感和信仰对于开源平台的发展和更新也有很大的影响。如果开发者对数字资产技术和市场持乐观态度，可能会带来更多的创新和更新，推动整个市场的发展；相反，如果开发者对数字资产市场持悲观态度，可能会导致开源平台的停滞和市场的衰退。因此，研究开源平台开发者的情感对数字资产市场的影响，可以帮助我们更好地理解数字资产市场的发展动态和趋势，对未来市场的发展做出更准确的预测。

最后，这项研究还有助于了解开源平台开发者和数字资产市场之间的关系，揭示了技术和市场之间的相互作用。开源平台开发者是数字资产市场中的技术领袖和先锋，他们的情感和行为对于整个市场的发展和变化都有影响。因此，研究开源平台开发者的情感对数字资产每日交易量的影响，可以使我们认识到技术的能动性，为数字资产市场的监管和管理提供更科学的依据和策略，促进市场的稳定和可持续发展。

1.3 文献综述

数字资产研究的初期，部分学者认为数字资产没有价值基础。Yermack (2015) 认为比特币不具有交换媒介、价值储藏、计价单位等这些基本的货币职能，同时比特币价格较大的波动性也使得它不具有价值尺度的功能。部分学者则认为，数字加密货币将丰富传统的货币和支付理论，并将得到进一步发展 (谢平和石午光, 2015)。自 2017 年以来，数字资产因其高价格波动再次引发了国内外学者的广泛关注，确定其价格的影响因素一直是领域内的重要问题。Bakas *et al.* (2022) 为确定比特币价格波动的主要驱动因素，对 22 个潜在的决定因素使用动态贝叶斯模型平均方法。结果显示，比特币波动最重要的因素是谷歌趋势、比特币总发行量、美国消费者信心 and 标准普尔 500 指数。Angela & Sun (2022) 以以太币为例，采用自回归分布滞后检验模型研究数字资产价格影响因素，也得到了相似的结论，不同的是，仅在短期内，欧元兑美元汇率会影响以太币价格，而黄金价格对以太币价格没有任何影响。此外，比特币、莱特币和门罗币这三个替代币也能显著影响以太币的价格。黄安庆和黄文波 (2023) 采用 OLS 和 VAR 模型研究以太坊价格波动的影响因素，得到了类似的结果，石油价格、股票市场表现、美元强度和比特币价格会对以太坊价格造成影响，同时黄金价格也有影响。

部分学者在研究数字资产市场表现波动时，侧重于市场内部和市场之间的相关性。皮天雷和游承静 (2022) 构建 t-Copula-DCC-GARCH 模型研究了三种加密货币价格波动的相关性，得出了正相关的结论，并发现数字资产市场与传统金融资产市场的相对隔离，可以进行组合投资以降低风险。而周卫华等 (2021) 以比特币为例，得出了不同的结论，发现了数字资产市场风险可以传递到股票市场。曹广喜和谢文浩 (2023) 则以比特币、瑞波币和莱特币为研究对象，根据数字资产的不相关性，采用多重分形投资组合模型制定投资组合以降低风险。

除了对数字资产价格影响因素进行全面分析和市场相关性分析外，不少研究将关注点聚焦于社交媒体和搜索引擎上投资者的关注和情感对数字资产市场表现的影响。

已有的股票市场相关研究已经确认了投资者情绪对资产价格的影响 (Tetlock, 2007; Baker & Wurgler, 2006; Lee, 2002)。在不确定性下，通过社交平台传播的投资者和公司高管的情感对投资决策有重要影响 (Nofsinger, 2005)。此外，公司披露文件中所包含的情感也可以影响股票回报 (Wales & Mousa, 2016; Sprenger *et al.*, 2014; Loughran & McDonald, 2013)。当投资者识别公司披露文件中的情绪时，他们的情绪会相应做出反映，并做出决策。这些研究表明，公司披露中的情感影响股票回报。

在数字资产市场中，投资者情绪的作用也同等重要。Benedetti & Kostovetsky

(2021) 将 Twitter 粉丝数视为用户的代理，将 Twitter 活动强度视为公告的代理，研究了 Twitter 官方账户的关注者及其活动与数字资产价格的关系。结果显示，Twitter 强度与更高的数字资产回报相关，但前一天的 Twitter 强度与回报呈负相关。Li *et al.* (2021) 使用 Twitter 作为社交媒体的代理，Google 作为搜索引擎的代理，证明了数字资产回报和投资者关注度存在双向的 Granger 因果关系倾向，其中 Twitter 的影响是短期的。Garcia & Schweitzer (2015) 在情感效应的社会信号和比特币的算法交易中应用了多维分析和脉冲分析。研究结果证实了即基于交易的社交媒体情绪对投资回报的积极影响。Kim *et al.* (2016) 使用机器学习模型分析了在线社区的用户评论和回复与数字资产波动的关系，也得到了类似的结果，累积的数据量和活跃的社区活动对数字资产的价格和数量的波动产生了直接影响。Bouri & Gupta (2019) 比较了基于报纸的指标和基于互联网搜索的不确定性指标在预测比特币回报方面的能力。基于互联网的经济不确定性相关查询指数在预测比特币收益方面的预测能力在统计上强于报纸。Lamon *et al.* (2017) 从模型的角度出发，使用了标有实际价格变化的每日新闻和社交媒体数据，比较了 Logistic 回归 (LR)、线性支持向量机 (LSVM) 和 NB 三种分类器，结果表明，Logistic 回归 (LR) 是预测每日价格的分类器，对价格上涨和下跌的预测正确率分别为 43.9% 和 61.9%。Nasir *et al.* (2019) 采用 VAR 框架、copulas 方法 and 时间序列的非参数图研究了数字资产回报和搜索引擎之间的关系。结果表明，谷歌搜索对比特币收益有显著影响，特别是在短期间隔内。Kristoufek (2013) 使用协整、向量自回归和向量误差修正模型三种方法寻找数字资产市场中价格和搜索术语情感之间的因果关系，也得到了类似的结果。

数字资产除了金融属性外，其软件属性是其他金融资产所没有的，近年来，Github 等开源平台上的数字资产开发者成为了研究数字资产价格的新对象。Bartolucci *et al.* (2019) 测量了开发人员评论的情感极性和情绪种类（喜悦、爱、愤怒等），并测试相应的时间序列以确定与比特币/以太坊价格时间序列的相关性和因果关系。结果表明部分情感与数字资产价格间存在双向因果关系，并且这些指标对数字资产价格具有预测能力。Github 平台数字资产开发者的情感不仅会对数字资产市场表现造成影响，还会对其本身的开发活动造成影响 (Singh, 2017; Huq *et al.*, 2020)。Github 平台上数字资产项目是数字资产底层技术的集合，底层技术的多边跨国、跨区域合作和开发有助于推动数字货币底层技术和市场的发展 (巴曙松等, 2020)，研究项目开发人员情绪对数字资产交易量的影响有利于充分认识底层技术的能动性，更好地利用数字资产实现资金的流通，助力社会经济的发展。

1.4 研究内容和技术路线

开源平台上的开发者作为数字资产的开发和维护者，是最了解数字资产的群体。开发者的开发活动和评论可以反映数字资产项目的质量和热度，影响数字资产投资者对于数字资产的预期，进而影响数字资产每日交易量。

在开发者群体中，部分开发者可能本身就是数字资产的投资者，他们可以了解到有关数字资产的第一手信息，并迅速做出反映，因此他们在开源平台上发布的评论所表现出的情感会直接影响数字资产的每日交易量。比如，这些开发者（同时也是投资者）对数字资产表现出的悲伤、愤怒等情绪会导致他们对数字资产失去信心，进而出售数字资产，通过供需调整降低数字资产每日交易量。其余开发者不参与数字资产的买卖，他们的情感主要影响了开发活动，影响项目的质量和热度，影响投资者对项目感知，进而影响数字资产每日交易量。

比特币是数字资产领域的先驱，自 2009 年被创造至今，已经经历了十余年的发展，是目前认知度最高、发展最为完善的数字资产之一，截至数据收集日期，比特币市场价值已经超过了 5000 亿美元，在整个数字资产市场中的占比超过 40%。本研究选取比特币为数字资产的代表，采用文本挖掘相关方法提取出 Github 开源平台开发者评论中的情感指标，并用计量经济学方法分析这些情感指标（如喜悦、愤怒、悲伤）对数字资产每日交易量的影响，以及情感极性，主要内容如下：

(1) 分析开发者的情感极性和各种情感对数字资产交易量的影响，并从开发者身份（贡献者、成员、无身份人员）的角度分析这种影响的异质性。

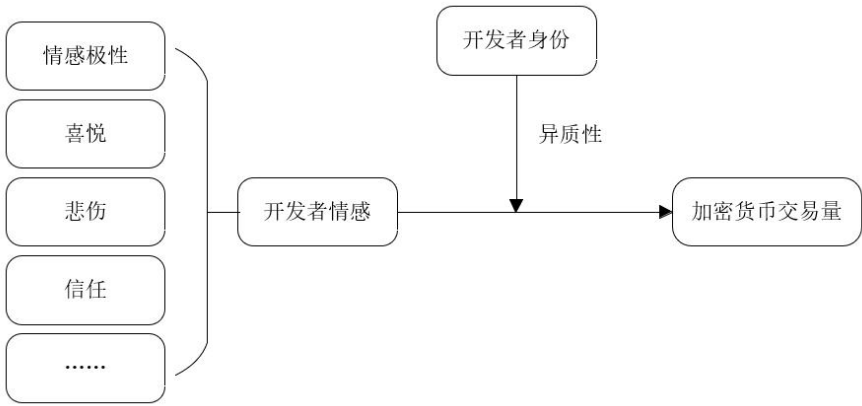


图 1-1 各种情感与对数字资产交易量的影响

(2) 分析开发者情感对数字资产日交易量的影响路径，探究开发者情感能否通过影响开发者活动来影响数字资产日交易量；

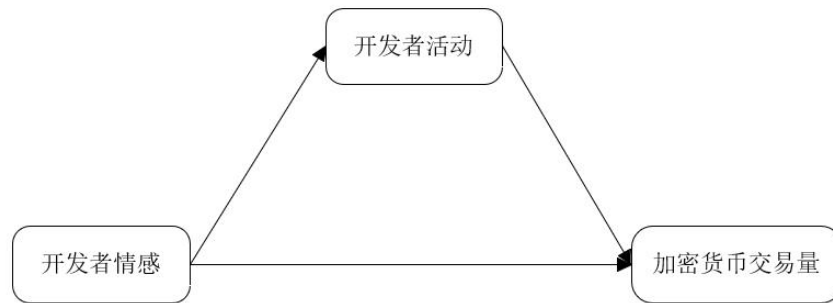


图 1-2 开发者情感对数字资产交易量的影响路径

本文第二章研究开发者情感对数字资产交易量的影响，第三章研究开发者情感对数字资产交易量的影响路径，最后是结论和建议。

第 2 章 开发者情感对数字资产交易量的影响

2.1 数据和方法

2.1.1 数据

本节使用 Python 爬虫爬取了 2013 年 12 月 27 日到 2023 年 1 月 31 日（共 3323 天）coinmarketcap 平台上比特币交易量数据以及对应时间区间 Github 平台上 bitcoin 项目所有开发者的评论数据（共 172876 条）等数据。流通量数据来源于 blockchain 平台，谷歌趋势数据来源于 trends.google 平台，美国消费者信心指数来源于同花顺金融数据库，表 2-1 为主要变量的描述统计。

表 2-1 数据描述统计

变量名	均值	标准差	最小值	最大值
谷歌趋势	17.59	17.24	1.00	100.00
代码提交次数	9.51	8.15	0.00	61.00
数字资产流通量	1.67	0.20	1.22	1.93
日交易量	15.10	19.60	0.00	350.97
评论数量	46.22	25.83	1.00	218.00

注：样本量均为 3323。

2.1.2 方法

为得到丰富的开发者情感种类，本文采取了基于词典的情感分析方法，选择 NRC 情感词典进行单词级别的情感分析。NRC 情感词典是一种常用于的自然语言处理的情感分析词典，它由加拿大国家研究委员会（National Research Council of Canada，简称 NRC）开发，它利用词典中的词语来确定文本的情感极性。NRC 情感词典词汇量丰富，情感种类多样，包含超过 14,000 个单词，每个单词都被标记了积极、消极两种情感极性和快乐、悲伤、愤怒、恐惧、惊讶、厌恶、信任和期待八种情感类别。情感值计算方式如下：

$$S_{ij} = \frac{\sum_{n=1}^{N_i} C_{ijn}}{N_t} (t=1,2,3,\dots,3323), (j=1,2,3,\dots,10) \quad (1)$$

S_{tj} 表示开发者第 t 天的第 j 种情感的情感值， C_{tjn} 表示开发者第 t 天第 n 条评论中第 j

表 2-2 评论情感分析举例

评论	消极	积极	生气	期待	厌恶	恐惧	喜悦	悲伤	惊讶	信任
太好了，棒极了！希望未来 能看到更多您的贡献 :)	0	2	0	1	0	0	2	0	1	2

表 2-3 为情感分析结果的描述统计，积极情感和消极情感的得分均值分别为 1.082 和 0.679，说明数字资产开发人员在开源平台上表现出的积极情感整体上要强于消极情感，积极情感中期待、信任两种情感的得分均值最高，消极情感中害怕、伤心两种情感的得分最高。

表 2-3 情感分析结果描述统计

变量名	均值	标准差	最小值	最大值
积极情感	1.082	0.672	0.000	23.556
消极情感	0.679	0.450	0.000	8.077
生气	0.205	0.171	0.000	3.333
期待	0.441	0.400	0.000	15.900
厌恶	0.121	0.106	0.000	1.667
害怕	0.372	0.274	0.000	5.923
快乐	0.173	0.140	0.000	2.800
伤心	0.320	0.298	0.000	7.600
惊讶	0.132	0.104	0.000	1.556
信任	0.528	0.295	0.000	3.280

注：样本量均为 3323。

NRC 情感分析包含两类情感极性和八种情感种类，情感极性表示开发者对于数字资产项目的整体情感，情感种类则更细致地表示开发者对数字资产项目的八种具体情感。表 2-4 为情感极性和情感种类的相关性分析结果，学界普遍认为，若两变量相关系数的绝对值超过 0.6，则表明存在多重共线性问题。本文大部分变量相关系数均低于 0.6。但情感极性和部分具体情感的存在较强的相关性（积极和信任，相关系数为 0.71；积极和期待，相关系数为 0.62；消极和悲伤，相关系数为 0.76；消极和愤怒，相关系数为 0.65），八种具体情感间的相关性较弱，因此分别对情感极性和情感种类进行研究。

表 2-4 情感值相关性系数

	积极	消极	愤怒	期待	厌恶	喜悦	悲伤	惊讶	信任
积极	1.00								
消极	-0.56	1.00							
愤怒	0.42	0.65	1.00						
期待	0.62	-0.54	0.44	1.00					
厌恶	-0.32	0.53	0.46	0.32	1.00				
喜悦	0.51	-0.36	0.33	0.50	-0.32	1.00			
悲伤	-0.42	0.76	0.56	0.42	0.48	-0.30	1.00		
惊讶	0.33	0.36	0.29	0.37	0.34	0.46	0.32	1.00	
信任	0.71	0.53	0.43	0.58	0.35	0.56	0.37	0.37	1.00

由于积极情感和消极情感之间存在一定的相关性，生成情感极性变量 S_t ， P_t 为积极情感值， N_t 为消极情感值，

$$S_t = P_t - N_t \quad (3)$$

使用变量 S_t 代表开发者的整体情感，其大于零代表整体情感为积极，小于零代表整体情感为消极，等于零代表整体情感为中性。

2.2.2 开发者情感极性对数字资产交易量的影响

开源平台数字资产项目的开发者是最了解数字资产项目的人，他们在开发过程中表现出的情感可能会影响市场对数字资产的评价，影响投资者对数字资产的持有意愿，进而影响数字资产的每日交易量。Github 平台开发者分为贡献者、成员和无身份三类：

贡献者 (Contributor)：是指在 Bitcoin 项目中有实质性贡献的人。贡献可以是代码、文档、问题修复、功能增强等等。如果一个人提交了代码并被接受，那么他就会被认为是这个项目的 Contributor。

成员 (Members)：是指被授予参与 Bitcoin 项目管理的权限的人。这些人有权力审核并合并提交的代码、处理问题和请求、以及进行项目的管理。成员身份通常是通过贡献来获得的，并且需要得到项目管理员的批准。

无身份 (None)：是指对 Bitcoin 项目没有实际贡献的人。他们可以在项目中发表评论或提出问题，但他们不能管理或改变项目的代码或文件。这是大多数项目参与者的默认身份。

表 2-5 为开发者情感极性对数字资产交易量的回归方程结果，代码提交次数对数字资产每日交易量有显著的正向影响，说明开发者的开发活动能够改进项目的质量和热度，增加投资者对项目的持有意愿，从而增加数字资产交易量。

表 2-5 情感极性对交易量回归结果

变量	交易量			
	总体	贡献者	成员	无身份
代码提交次数	1.386***	0.665***	0.809***	-1.886
日收益率	-4.231	-3.845	-4.582	-4.262
日收益率平方	357.531***	363.613***	362.343***	364.321***
情感极性	1.590**	0.983***	0.870**	0.267*
流通量	控制	控制	控制	控制
评论数量	控制	控制	控制	控制
谷歌趋势	控制	控制	控制	控制
美国者消费信心指数	控制	控制	控制	控制
常数	-94.637***	-95.042***	-96.917***	-105.343***
样本量	3,322	3,322	3,322	3,322
R方	0.484	0.481	0.480	0.483

注：***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%水平下显著，下同。

代码提交次数每增加 1%，数字资产每日交易量增加 1.386×10^7 单位。开发者中，贡献者和成员的代码提交次数对数字资产交易量有显著影响，成员的回归 (0.809) 大于贡献者 (0.665)，是因为成员是从贡献者中选拔出来具有管理权限的人，他们的开发能力和对项目的忠诚度都更高，他们的开发活动对项目质量和热度的更大。无身份人员的开发活动没有对项目造成实际贡献，他们的开发活动对数字资产交易量没有明显影响。数字资产日收益率对日交易量没有明显影响，而日收益率的平方可以显著增加数字资产的日交易量，说明日收益率和日交易量之间存在二次函数关系，日收益率的上涨和下跌都将增加数字资产交易量，与理论预期相符。

开发者情感极性对数字资产日交易量有显著积极影响，开发者情感越积极，其对数字资产的持有意愿越强，从而增加数字资产的日交易量，开发者情感极性每增加 1 单位，数字资产每日交易量增加 1.590×10^9 单位。贡献者和成员是项目开发和维护工作的主要承担者，他们的情感能够显著影响投资者对数字资产项目的评价和持有意愿，从而显著影响数字资产的交易量。无身份人员是项目的“游客”，其情感对数字资产交易量的影响较弱。成员是具有项目管理权限的人，回归结果中，成员情感极性的回归系数在显著性和数值上都弱于贡献者，可能是由于成员是项目的管理者，出于忠诚较高和为了项目稳定等原因，他们相对于贡献者较少地表达对于项目的情感。将每日成员和贡献者的同一种情感配对，进行配对样本 t 检验。表 2-6 为

贡献者和成员的情感统计表和配对样本 t 检验结果，所有的情感极性和情感种类中，成员的情感均值均弱于贡献者，且 10 对情感值都能通过配对样本 t 检验，说明成员的所有情感值显著弱于贡献者，与猜想相符合。

表 2-6 情感指标均值及配对样本 t 检验结果

变量名	样本量	均值		配对样本 t 检验	
		成员	贡献者	P 值	结论
积极情感	3323	0.762	1.304	<0.001	小于
消极情感	3323	0.500	0.754	<0.001	小于
生气	3323	0.147	0.226	<0.001	小于
期待	3323	0.314	0.497	<0.001	小于
厌恶	3323	0.102	0.129	<0.001	小于
害怕	3323	0.276	0.417	<0.001	小于
快乐	3323	0.125	0.203	<0.001	小于
伤心	3323	0.236	0.323	<0.001	小于
惊讶	3323	0.103	0.144	<0.001	小于
信任	3323	0.406	0.598	<0.001	小于

2.2.3 开发者情感种类对数字资产交易量的影响

开发者情感极性能对数字资产交易量产生正向影响，开发者情感越积极，投资者都对数字资产的持有意愿越强，数字资产交易量越大。为了深入研究开发者何种具体情感对数字资产交易量产生影响，本节将上节模型中的情感极性改为八种情感种类，进行基准回归和异质性分析。

表 2-7 为情感种类对日交易量进行回归的结果，总体上看，开发者情感中主要是期待、信任、惊讶三种情感对数字资产交易量产生显著影响，其中期待和信任影响为正，惊讶影响为负，因为惊讶往往意味着项目产生了新的问题，降低投资者对项目的评价，从而减少数字资产的交易量。

异质性分析结果中，贡献者的期待、信任和惊讶情感对数字资产交易量有显著影响，其中期待最为显著；成员的期待、信任情感对数字资产交易量有显著影响，其中信任最为显著；无身份人员仅惊讶情感对数字资产交易量有显著影响。

表 2-7 情感种类对交易量回归结果

变量	交易量			
	总体	贡献者	成员	无身份
代码提交次数	1.353***	0.742***	0.838***	-1.674
日收益率	-3.509	-4.318	-4.889	-4.255
日收益率平方	356.938***	364.311***	362.056***	363.375***
生气	0.571	0.056	0.057	0.937
期待	2.380***	1.191***	0.485**	0.510
厌恶	-0.505	0.103	-0.126	-0.267
恐惧	0.533	-0.232	0.204	0.079
喜悦	0.008	0.182	0.186	0.181
悲伤	0.392	0.448*	0.242	0.014
惊讶	-0.896***	-0.367**	-0.206	-0.611***
信任	2.105***	0.695**	0.801***	-0.204
流通量	控制	控制	控制	控制
评论数量	控制	控制	控制	控制
谷歌趋势	控制	控制	控制	控制
美国者消费信心指数	控制	控制	控制	控制
常数	-89.537***	-88.348***	-92.168***	-105.703***
样本量	3,322	3,322	3,322	3,322
R方	0.501	0.489	0.484	0.492

2.3 小结

本章采用 NRC 情感词典进行情感分析,并用最小二乘回归分析了 Github 开源平台开发者情感对于数字资产价格的影响。结果显示,开发者情感极性对数字资产价格有显著的正向影响,其中贡献者占主导地位;开发者情感种类中,期待、信任、惊讶能对数字资产交易量产生显著影响,贡献者的期待、信任和惊讶情感对数字资产交易量有显著影响,其中期待最为显著;成员的期待、信任情感对数字资产交易量有显著影响,其中信任最为显著;无身份人员仅惊讶情感对数字资产交易量有显著影响。

第3章 开发者情感对数字资产交易量的影响路径

3.1 数据和方法

3.1.1 数据

本章所用数据为第2章中的情感极性、开发者代码提交次数、数字资产交易量等。

3.1.2 方法

开发者情感可能通过直接和间接两条路径对数字资产的日交易量，本章数据与上章相同，将选取数字资产项目开发者每日代码提交 (commit) 次数代表数字资产开发者的开发活动，采用中介效应方程研究开发者情感对数字资产交易量的影响路径。

模型 (4) 用于研究开发者情感对数字资产日交易量的总影响：

$$V_t = \alpha_0 + \alpha_1 S_t + A_1 X_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

其中 V_t 为数字资产日交易量， S_t 为开发者情感极性， X_t 为控制变量，包括数字资产每日回报，开发者评论数量、数字资产总流通量、数字资产谷歌趋势、美国消费者信心指数。

模型 (5) 用于研究开发者情感对于开发者活动的影响：

$$C_t = \beta_0 + \beta_1 S_t + B_1 X_t + \varepsilon_t \quad (5)$$

其中 C_t 为开发者每日代码提交次数，其余变量同上；

将开发者情感和开发者活动同时纳入模型 (6)，用于研究开发者情感对于数字资产每日交易量的影响是否存在中介效应：

$$V_t = \gamma_0 + \gamma_1 S_t + \gamma_2 C_t + C_1 X_t + \varepsilon_t \quad (6)$$

3.2 实证结果

3.2.1 开发者情感对数字资产交易量的影响路径

表 3-1 为模型 (4)、模型 (5) 和模型 (6) 的回归结果，模型 (4) 中数字资产日收益率对数字资产交易量没有明显影响，但数字资产日收益率的平方对数字资产交易量有正向影响，说明数字资产收益的涨跌都会增加数字资产的交易量，涨跌幅度越大，交易量增加越多，符合经济理论预期。开发者情感对于数字资产日交易量有

正向影响，开发者情感越积极，投资者对数字资产的买入意愿越强，数字资产交易量增加，情感极性每上升 1 单位，数字资产日交易量增加 1.460×10^9 单位。

模型 (5) 中数字资产日收益率及其平方对代码提交数量没有明显影响，开发者情感对代码提交次数有负向影响，开发者情感越积极，意味着项目中出现的问题越少，提交修改代码的次数越少，与前人研究结论相符 (Singh *et al.*; Huq *et al.*)，开发者情感极性每增加 1%，代码提交次数减少 0.093%。

表 3-1 中介效应方程回归结果

变量	模型 (4) 交易量	模型 (5) 代码提交次数	模型 (6) 交易量
代码提交次数			1.386***
日收益率	-4.101	0.094	-4.231
日收益率平方	361.330***	2.741	357.531***
情感极性	1.460**	-0.093***	1.590**
流通量	控制	控制	控制
评论数量	控制	控制	控制
谷歌趋势	控制	控制	控制
美国者消费信心指数	控制	控制	控制
常数	-100.029***	-3.891***	-94.637***
样本量	3,322	3,322	3,322
R方	0.480	0.442	0.484

模型 (6) 日收益率对交易量没有明显影响。代码提交次数和情感极性系数均显著为正，说明代码提交次数和开发者情感对数字资产交易量均有正向影响，中介效应存在。代码提交次数每增加 1%，数字资产交易量增加 1.386×10^7 单位，情感极性每增加 1 单位，数字资产交易量增加 1.590×10^8 单位。

图 3-1 为开发者情感对数字资产交易量的影响路径图，图中所有系数均统计显著。间接影响系数 $\beta_1 \times \gamma_2$ 为负数，直接影响系数 γ_1 为正数，说明开发者情感对数字资产交易量的影响存在遮掩效应，中介变量为开发者活动。开发者同时也可能是投资者，开发者产生积极情感时会对数字资产有较好的预期，从而增加数字资产购买意愿，直接增加数字资产的交易量；另一方面，开发者产生积极情感时意味开发者在项目中发现的错误较少，减少开发者的开发活动，而开发者的开发活动是对项目的完善，开发活动越多意味着项目的质量越高，投资者对数字资产的预期越好，数字资产交易量越大，开发者情感也可以间接影响数字资产交易量。两条影响路径中，直接影

响系数为+1.590，间接影响系数约为 $-0.093 \times 1.386 = -0.129$ ，综合影响为+1.460，说明直接影响占主要作用，遮掩效应的间接影响只占了直接影响的 8.11%。

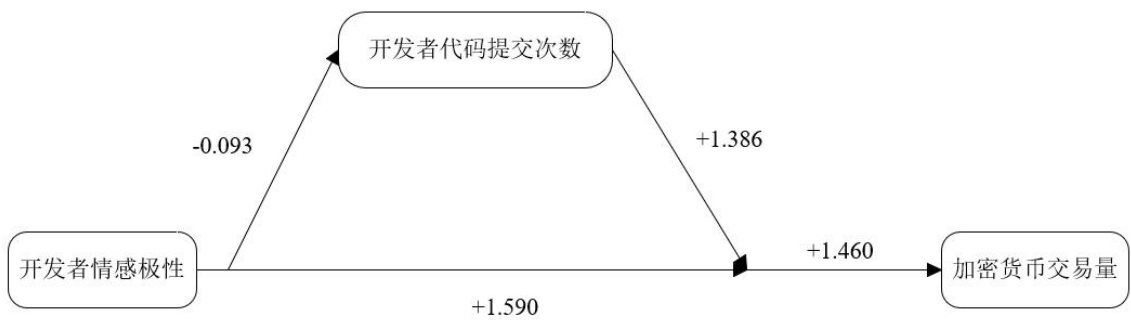


图 3-1 影响路径图

3.1.2 稳健性检验

本节选择滞后解释变量的方法对模型 (6) 进行检验，本节分别将解释变量滞后 1、2、3 期以减弱内生性问题。表 3-2 为滞后解释变量后模型 (6) 的回归结果，分别滞后 1、2、3 期的回归结果中，所有解释变量的回归系数显著性、符号均为改变，仅有数值的细微变化，结果较稳健。

表 3-2 中介效应模型回归结果(滞后解释变量)

变量	滞后1期	滞后2期	滞后3期
代码提交次数	1.335***	1.037***	1.089***
日收益率	-0.297	2.498	-2.445
日收益率的平方	344.802***	171.791**	150.440**
情感极性	2.247***	2.021***	1.775***
常数	-93.230***	-92.057***	-91.189***
样本量	3,321	3,320	3,319
R方	0.484	0.475	0.474

注：限于篇幅，本文未给出完整回归结果，感兴趣的读者可以向作者索取。

此外，还采用了更换情感词典的方法进行稳健性检验，Sentiwordnet 是英文文本情感分析中常用的情感词典，可用于分析文本中的情感极性。表 3-3 为更换情感分析方法中介效应模型的回归结果，核心解释变量的方向和显著性不变，说明回归结果较为稳健。

表 3-3 中介效应模型（更换情感分析方法）

变量	模型 (4)	模型 (5)	模型 (6)
	日交易量	代码提交次数	日交易量
代码提交次数			1.401***
日收益率	-4.319	0.122	-2.450
日收益率平方	361.106***	2.859	347.764***
情感极性	0.845***	-0.016**	0.868***
常数	-101.867***	-3.840***	-96.521***
样本量	3,322	3,322	3,322
R方	0.486	0.441	0.490

注：限于篇幅，本文未给出完整回归结果，感兴趣的读者可以向作者索取。

3.2 小结

本章为研究开发者情感对于数字资产交易量的影响路径，采用中介效应模型进行研究，以“开发者代码提交次数”为中介变量，探究开发者情感能否通过影响开发者活动再影响数字资产的交易量，研究表明，开发者情感能够反向影响开发者活动，开发者活动能够正向影响数字资产交易量，开发者情感对数字资产交易量的影响存在遮掩效应，但强度较弱，遮掩效应导致的间接影响仅占直接影响的 8.11%。

第 4 章 结论

本文基于 2013 年 12 月 27 日到 2023 年 1 月 31 日开源平台数字资产项目开发者评论和数字资产市场交易量等数据，采用最小二乘回归、中介效应模型研究开发者情感对于数字资产交易量的影响，主要有以下结论：

(1) 开发者情感极性能够正向影响数字资产的交易量，开发者情感极性每增加 1 单位，数字资产每日交易量增加 1.590×10^9 单位，其中贡献者身份的开发者情感极性起主导作用，成员由于是项目的管理人员，其较少在开源平台上表达情感，相较于贡献者，他们的情感极性对数字资产交易量影响较弱，无身份人员对数字资产交易量的影响微弱。

(2) 八种情感种类中，期待、信任、惊讶能显著影响数字资产交易量，其中期待和信任影响为正，惊讶影响为负。贡献者的期待、信任和惊讶情感对数字资产交易量有显著影响，其中期待最为显著；成员的期待、信任情感对数字资产交易量有显著影响，其中信任最为显著；无身份人员仅惊讶情感对数字资产交易量有显著影响。

(3) 开发者情感对数字资产存在直接和间接两条影响路径，间接影响以开发者活动为中介，开发者情感能够反向影响开发者活动，开发者活动能够正向影响数字资产交易量，开发者情感对数字资产交易量的影响存在遮掩效应，但强度较弱，遮掩效应导致的间接影响仅占直接影响的 8.11%。

本文结果展示了数字资产软件属性对于其金融属性的影响，数字资产开发人员的情感和开发活动能够对项目质量和热度造成影响、进而影响数字资产的交易量。对数字资产的相关研究应该更加注重对数字资产生态系统参与者行为的深度挖掘，特别是对于开源平台开发者的分析，将有利于更好地了解他们在数字资产生态系统中的作用。政府在制定数字资产监管政策时，应充分考虑开发者的影响力以及他们对于数字资产生态系统的重要作用。同时，政府也应加强对于开源社区、开发者以及数字资产用户的沟通与合作，共同推进数字资产市场的发展和规范。最终目标是在保护客户权益和预防犯罪的前提下，促进数字资产行业的良性发展。

参考文献

- [1] 巴曙松, 张岱晔, 朱元倩. 全球数字货币的发展现状和趋势[J]. 金融发展研究, 2020(11):3-9.
- [2] 黄庆安, 黄文波. 加密货币价格波动的影响因素及关联性——来自以太坊和比特币的证据[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2023(03):187-200.
- [3] 曹广喜, 谢文浩. 分形视角下的加密货币投资组合: 牛熊市效果比较[J]. 管理评论, 2023, 35(03):39-48.
- [4] 皮天雷, 游承静. 加密货币与传统金融资产市场的动态相关性研究——基于 t-Copula-DCC-GARCH 的实证分析[J]. 金融论坛, 2022, 27(05):42-51.
- [5] 谢平, 石午光. 数字加密货币研究:一个文献综述[J]. 金融研究, 2015(01):1-15.
- [6] 周卫华, 李一诺, 谭静. 加密货币与股票市场风险相关性研究[J]. 中国软科学, 2021(S1):116-126.
- [7] Angela O, Sun Y. Factors affecting cryptocurrency prices: evidence from ethereum. In 2020 international conference on information management and technology (ICIMTech), IEEE, 2020, pp 318-323.
- [8] Bakas D, Magkonis G, Oh E Y. What drives volatility in bitcoin market?[J]. Finance Research Letters, 2022, 50:103237.
- [9] Baker M, Wurgler J. Investor sentiment and the cross-section of stock returns[J]. Journal of Finance, 2006, 61(4):1645-1680.
- [10] Bartolucci S, Destefanis G, Ortu M, et al. The Butterfly “Affect”: impact of development practices on cryptocurrency prices[J]. EPJ Data Science, 2020, 9:21.
- [11] Benedetti H, Kostovetsky L. Digital Tulips? Returns to investors in initial coin offerings[J]. Journal of Corporate Finance, 2021, 66:101786.
- [12] Bouri E, Gupta R. Predicting bitcoin returns: Comparing the roles of newspaper-and internet search-based measures of uncertainty[J]. Finance Research Letters, 2019, 101398.
- [13] Garcia D, Schweitzer F. Social signals and algorithmic trading of bitcoin[J]. Royal Society Open Science, 2015, 2(9):150288.
- [14] Huq S F, Sadiq A Z, Sakib K. Is Developer Sentiment Related to Software Bugs: An Exploratory Study on GitHub Commits, 2020 IEEE 27th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER), London, ON, Canada, 2020, pp. 527-531.
- [15] Kim Y B, Kim J G, Kim W, et al. Predicting fluctuations in cryptocurrency transactions based on user comments and replies[J]. Public Library of Science ONE, 2016, 11(8):0161197.
- [16] Kristoufek L. Bitcoin meets google trends and wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the internet era[J]. Scientific Reports, 2013, 3:3415.

- [17] Lamon C, Nielsen E, Redondo E. Cryptocurrency price prediction using news and social media sentiment. [J]. SMU Data Science Review, 2017, 1(3):1-22.
- [18] Lee W Y, Jiang C X, Indro D C. Stock market volatility, excess returns, and the role of investor sentiment[J]. Banking and Finance Review, 2002, 26(12):2277-2299.
- [19] Li Y, Goodell J W, Shen D. Comparing search-engine and social-media attentions in finance research: Evidence from cryptocurrencies[J]. International Review of Economics, 2021.
- [20] Loughran T, McDonald B. IPO first-day returns, offer price revisions, volatility, and form S-1 language[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 109(2):307-326.
- [21] Nasir M A, Huynh T D, Nguyen S P, Duong D. Forecasting cryptocurrency returns and volume using search engines[J]. Journal of Financial Innovation, 2019, 5(1):2.
- [22] Singh N, Singh P. How Do Code Refactoring Activities Impact Software Developers' Sentiments? - An Empirical Investigation Into GitHub Commits, 2017 24th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), Nanjing, China, 2017, pp. 648-653.
- [23] Sprenger T O, Tumasjan A, Sandner P G et al. Tweets and trades: The information content of stock microblogs[J]. European Financial Management, 2014, 20(5):926-957.
- [24] Tetlock P C. Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market[J]. Journal of Finance., 2007, 62(3):1139-1168.
- [25] Yermack, D. Is bitcoin a real currency[J]. Social Science Research Network Electronic Journal, 2013, 31-43.
- [26] Wales W, Mousa F T. Examining affective and cognitive discourse at the time of IPO: Effects on underpricing and the moderating role of entrepreneurial, 2016.

附录

附表 1 ADF 检验

变量	t 统计量	1%置信水平	结论
情感极性	-47.459	-3.430	平稳
日交易量	-14.571	-3.430	平稳
日收益率	-58.871	-3.430	平稳
日收益率平方	-51.280	-3.430	平稳
日流通量	-16.340	-3.430	平稳
差分谷歌趋势	-57.611	-3.430	平稳
差分信心指数	-57.621	-3.430	平稳
评论数量	-35.216	-3.430	平稳
代码提交次数	-40.662	-3.430	平稳

附表 2 方差膨胀因子

变量	VIF	1/VIF
代码提交次数	1.69	0.593039
评论数量	1.66	0.603441
流通量	1.23	0.811744
情感极性	1.14	0.873871
日收益率	1.05	0.956790
日收益率平方	1.06	0.943825
差分谷歌趋势	1.04	0.956943
差分消费者信心指数	1.01	0.992196
VIF 均值	1.23	

致谢

惊风飘白日，光景西驰流。转眼四年的本科生涯已经到了尽头，回首往事，不禁感叹时光荏苒，内心深处充满着一份难以表达的感激之情。

感谢我的导师张世伟教授。张教授治学严谨、学识渊博。小到论文标点，大到人生哲理，张教授一直是我前进路上的风向标和传道人。同时感谢南京大学颜嘉麒教授和香港城市大学的刘肖凡教授，他们在我论文的撰写过程中给予了宝贵的建议。还有每一个悉心教导我的老师，没有他们就没有现在的我。

最后感谢我的家人、同学和朋友们，他们在精神和生活上陪伴着我，一直是我最坚实的后盾。

已行之路，温暖艰辛，再次感谢每一个支持、陪伴我的人！将行之路，道阻且长，愿大家所求皆得，所行皆成！

冉红云

2023年5月13日